

Pruebas de independencia (Box-Pierce y Ljung-Box)

Teorema de Bartlett (1946):

Si $\{\alpha_t\}$ es un **ruido blanco**, entonces las autocorrelaciones muestrales $\hat{\rho}_k$, para $k = 1, 2, \dots$ cumplen:

1. $\hat{\rho}_k$ son **independientes**
2. $\hat{\rho}_k \sim \mathcal{N}(0, 1/T)$ para T suficientemente grande
(T es el tamaño de la serie)

Nota:

$$\hat{\rho}_k = \hat{Corr}(\alpha_t, \alpha_{t-k}) \quad \text{para } k = 1, 2, \dots$$

Prueba de Box-Pierce

Bajo H_0 , si $\{\alpha_t\} \sim \text{WN}(0, \sigma_\alpha^2)$:

$$\hat{\rho}_k \sim \mathcal{N}(0, 1/T)$$

Entonces:

$$\sqrt{T} \hat{\rho}_k \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \Rightarrow \quad (\sqrt{T} \hat{\rho}_k)^2 \sim \chi_1^2$$

Por lo tanto, el **estadístico de Box-Pierce** es:

$$Q = T \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 \sim \chi_m^2$$

donde m es el número de retrasos que se desea evaluar.

Planteamiento de hipótesis:

- $H_0: \{\alpha_t\} \sim \text{WN}(0, \sigma_\alpha^2)$
 $\Leftrightarrow \hat{\rho}_k = 0 \quad \forall k$
- $H_1: \exists k \text{ tal que } \hat{\rho}_k \neq 0$

Estadístico de Ljung-Box

Ljung-Box modifican el estadístico Q para mejorar la aproximación en muestras pequeñas.

El estadístico de Ljung-Box es:

$$Q' = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k} \sim \chi_m^2$$

Cuando se tiene un proceso ARIMA(p, d, q)

Se tiene:

$$Q = (N - d - p) \sum_{k=1}^K \hat{\rho}_k^2(\hat{\alpha}) \sim \chi_{K-p-q}^2$$

Donde K es el número de retardos considerados, y se recomienda que sea grande ($K \geq 20$).

Además:

$$Q' = (N - d - p)(N - d - p + 2) \sum_{k=1}^K \hat{\rho}_k^2(\hat{\alpha}) / (N - d - p - k)$$

- Q : Estadístico de **Box–Pierce**
- Q' : Estadístico de **Ljung–Box**